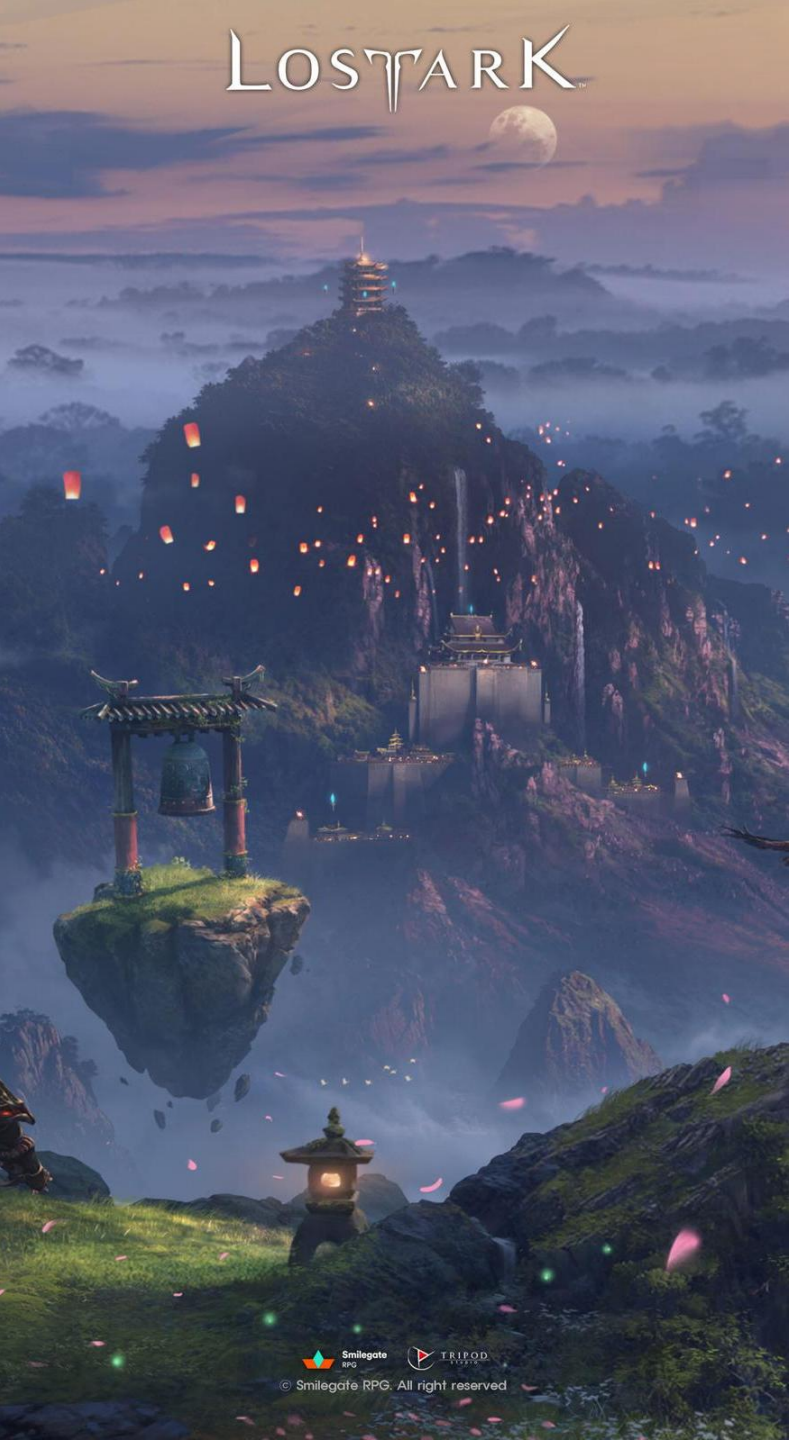

LOSTARK
PORTFOLIO · 시스템 기획
일반 몬스터
범용 AI 기획서
이민용
Smilegate RPG
TRIPOD STUDIO
© Smilegate RPG. All right reserved
Best HD Wallpaper.com



목차

1 개요
1. 정의
2. 기획 의도

2 FSM
1. FSM 구조
2. 설명

3 대기
1. 대기 상태
2. 좌표 순찰형
3. 랜덤 순찰형
4. 타겟 선정 연산

4 추격
1. 추격 상태
2. 행동 범위 선정
3. 추격 범위 선정
4. 스킬 선정 연산

5 공격

6 복귀

7 상태 이상

8 피격 연산
1. 피격 연산
2. 사망

1.개요



분석 대상 게임	로스트 아크(LOSTARK)
플랫폼	PC
개발사	Smilegate RPG
장르	MMORPG

1-1 정의

본 문서는 로스트아크 일반 몬스터의 행동을 분석하여 설계한 범용 몬스터 AI 기획서이다.

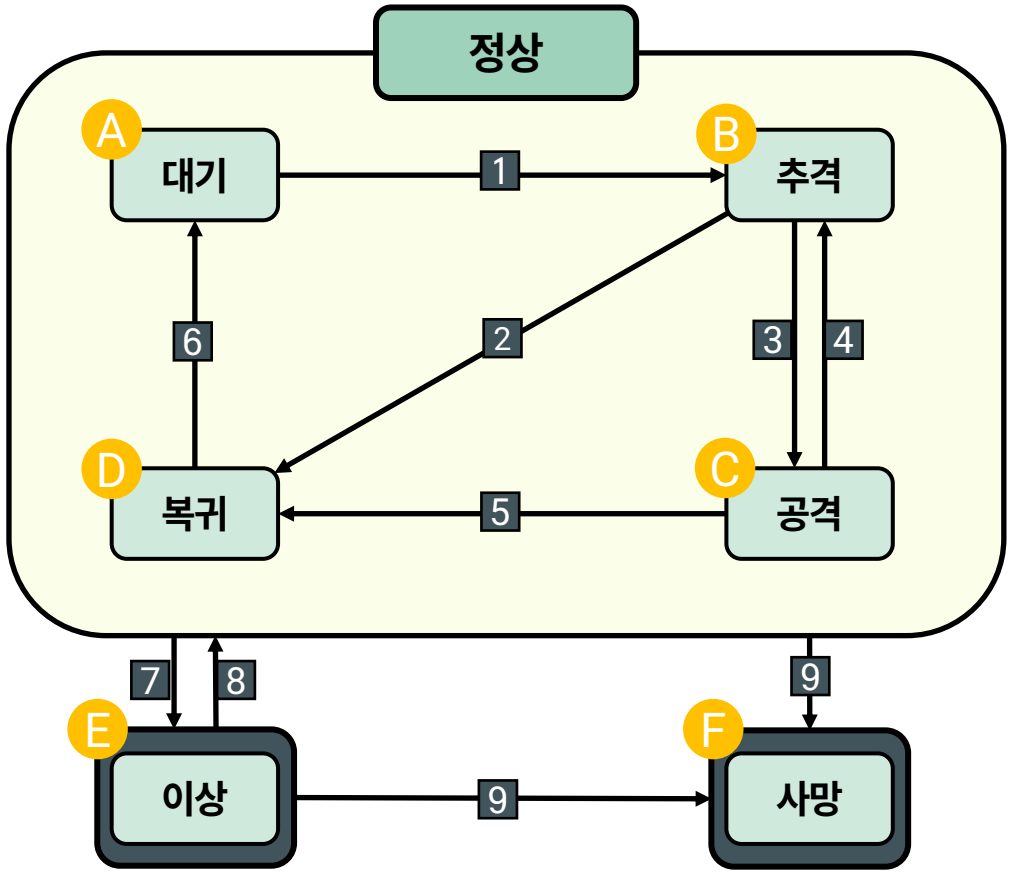
1-2 기획 의도

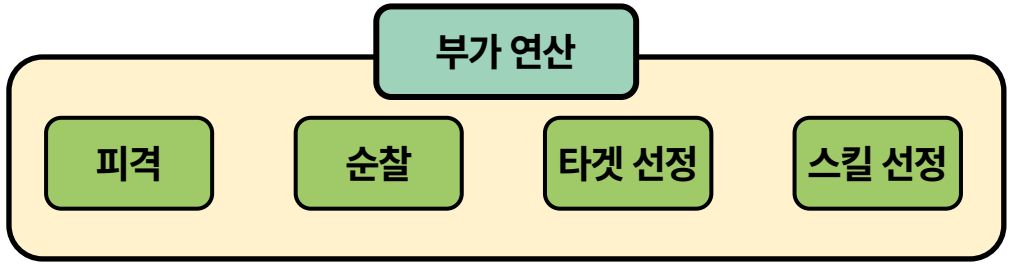
1. 일반 몬스터 AI를 설계하여 특수 몬스터(엘리트, 네임드, 보스 등)를 제외한 모든 몬스터에게 적용시키기 위함이다.

2. 필드 및 던전 내 일반 몬스터 설계이므로 플레이어가 해당 몬스터들의 AI가 복잡하게 느끼지 않도록 설계한다.

3. 다른 MMORPG의 필드, 던전 일반 몬스터에도 조정만으로 적용 가능하도록 설계한다.

2. FSM

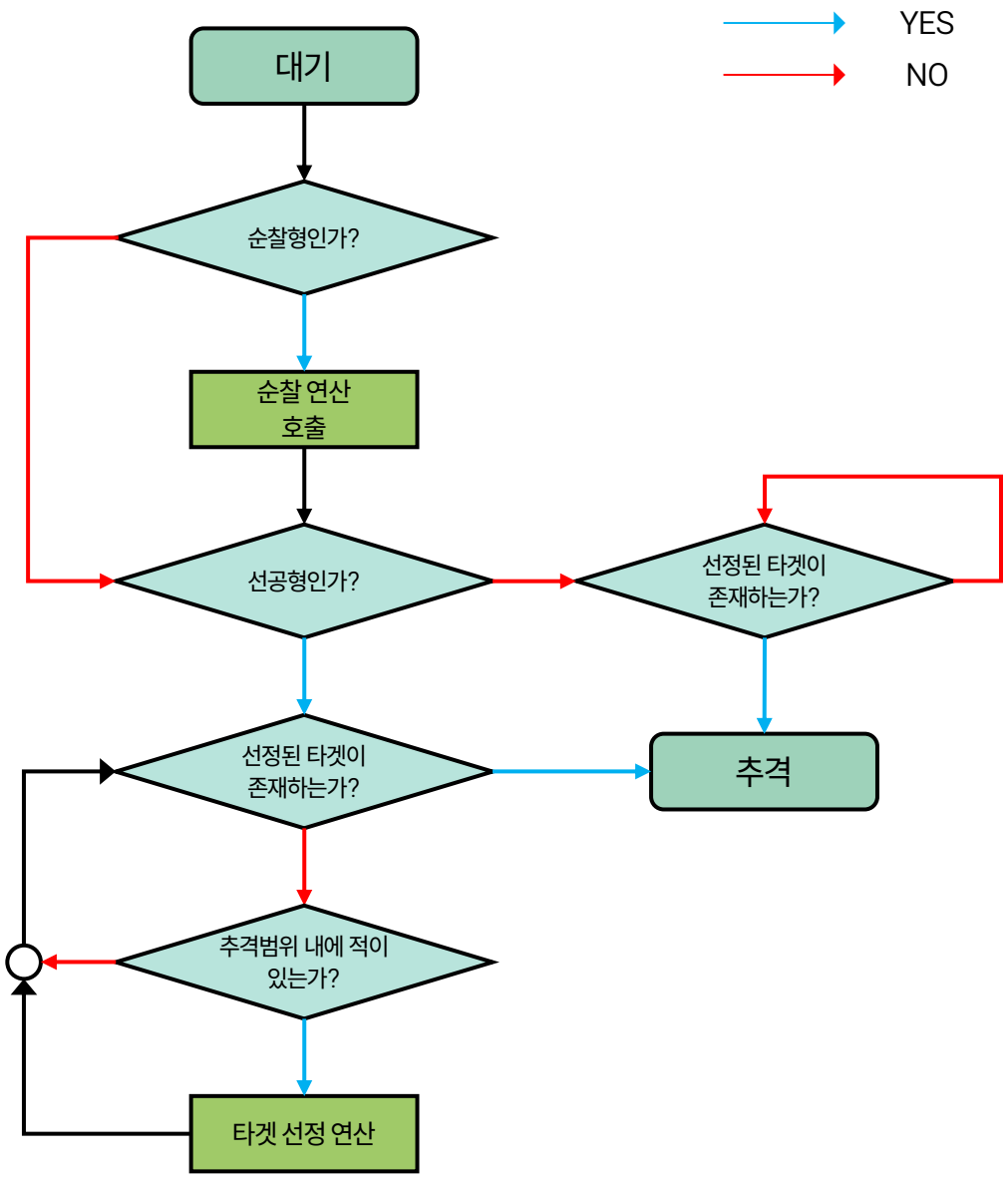




부모 상태	자식 상태	번호	설명
기본	대기	A	지정된 구역 내에서 타겟 선정 전까지 대기or순찰하는 상태
		1	타겟이 추격 범위내에 있을 경우 **[추격]**상태로 전환
	추격	B	선정된 타겟을 공격하기 위해 스킬 범위까지 타겟 좌표로 이동하는 상태
		2	타겟이 추격 범위내에 없거나, 행동 범위를 벗어날 경우 **[복귀]**상태로 전환
		3	타겟이 선정된 스킬 범위내에 있을 경우 **[공격]**상태로 전환
	공격	C	선정된 스킬로 타겟을 공격하는 상태
		4	스킬 사용 후, 타겟이 추격 범위 내에 있을 경우 **[추격]**상태로 전환
		5	추격 범위를 벗어나거나, 몬스터가 행동 범위를 벗어날 경우 **[복귀]**상태로 전환
	복귀	D	타겟이 추격 범위 내에 없거나, 행동 범위를 벗어날 경우 초기 좌표로 돌아가는 상태
		6	초기 좌표에 도달하면 **[대기]**상태로 전환
이상	-	E	상태 이상 효과를 보유한 스킬에 피격되어 행동 불능이 된 상태
		7	상태 이상 효과가 있는 스킬에 피격되면 **[이상]**상태로 전환
		8	상태 이상 효과가 해제되면 **[대기]**상태로 전환
사망	-	F	HP가 0 이하가 되어 모든 프로세스가 종료된 상태
		9	HP가 0 이하일 시 **[사망]**상태로 전환

부가 연산		
연산 명	**시작 조건**	**설명**
피격	상시	몬스터의 피격에 관련된 전반적인 여부를 판단하는 연산
순찰	호출 시	몬스터의 순찰 유형에 따라 대기 상태 중 이동 경로를 처리하는 연산
타겟 선정		추격 범위내 탐지된 적들 중 추격의 대상으로 삼을 타겟을 선정하는 연산
스킬 선정		추격 도중 공격 가능한 스킬을 판단하여 선정하는 연산

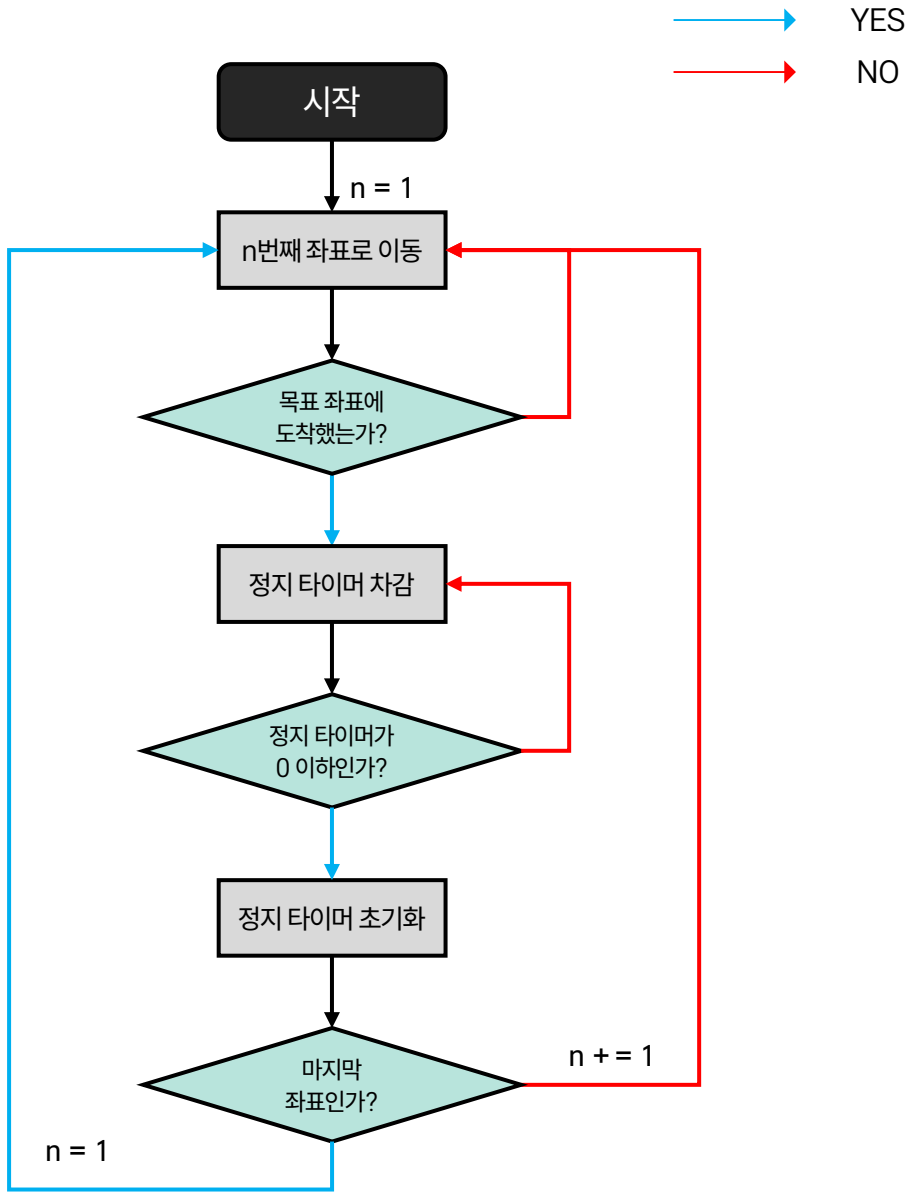
3-1. 대기 상태



1. **대기 or 순찰**
   - 순찰형 몬스터는 먼저 순찰 연산 호출
     (순찰 유형[patrolType]값이 좌표 이동형[flowMove] or 랜덤 이동형[randomMove])
   - 비 순찰형 몬스터(순찰 유형[patrolType]값이 비순찰[notMove])는 현재 좌표에서 대기
2. **타겟 선정**
   - 공격을 받으면 피격 연산을 통해 공격한 대상을 현재 타겟[curTarget]으로 선정
   - 선공형(isFirstAttack == true)은 추격 범위[chaseRange] 내에 적이 있으면 **[타겟 선정 연산]**실행
3. **상태 전환**
   - 타겟이 선정되면 **[추격]**상태로 전환
   - 선정된 타겟이 존재하지 않다(curTarget == null)면 연산을 계속 반복

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	patrolType	순찰 유형	enum	몬스터의 순찰 타입 flowMove : 좌표 이동형 randomMove : 랜덤 이동형 notMove : 비순찰형
Monster	isFirstAttack	선공 여부	bool	몬스터의 선공 여부 true : 선공형 false : 비 선공형
Monster	chaseRange	추격 범위	float	몬스터가 타겟을 추격할 수 있는 범위
-	curTarget	현재 타겟	object	현재 선정된 타겟

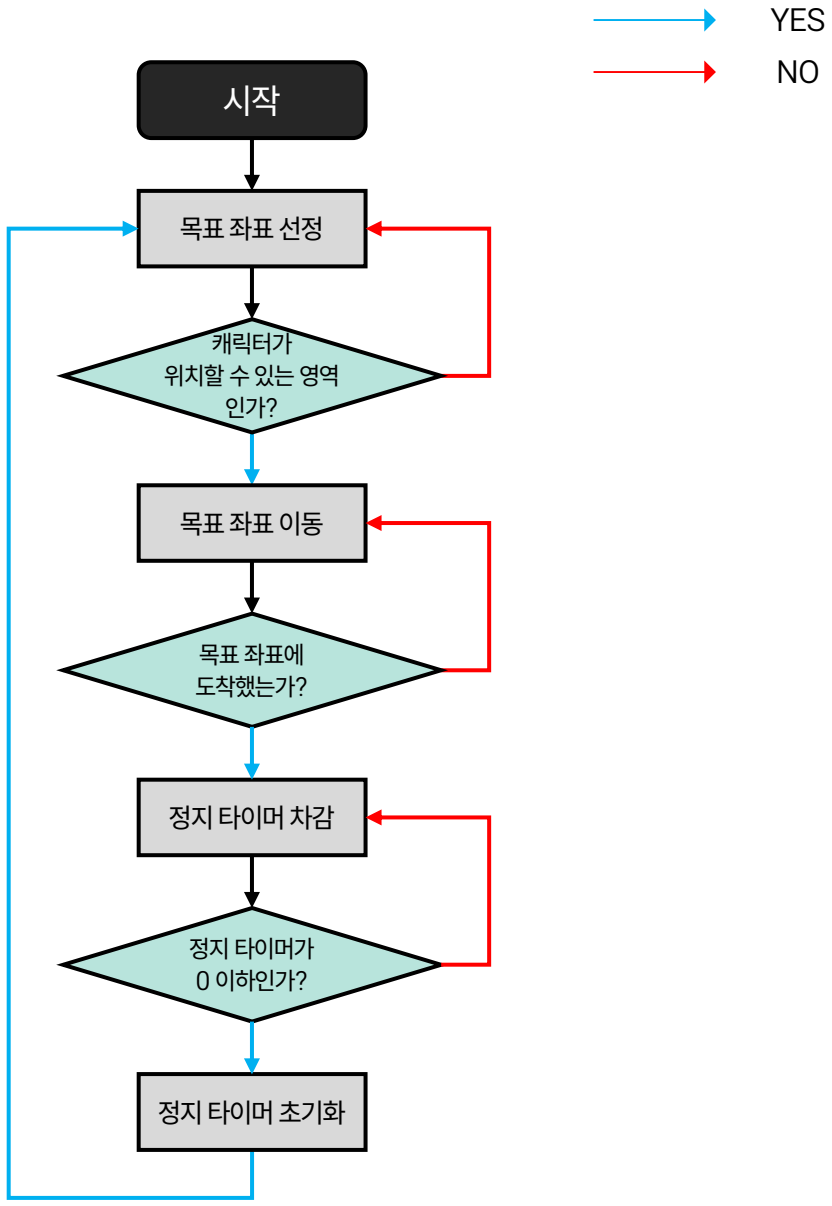
3-2. 좌표 순찰형



1. **목표 선정**
   - 컬럼에 값이 있는 만큼 지정 좌표[PatrolVec _ n]를 보유
   - 보유 지정 좌표들 중 컬럼 순서대로 목표 좌표[goalVec]을 선정
   - 마지막 좌표가 아니라면 다음 좌표로 이동 (n + = 1)
   - 마지막 좌표까지 순찰 완료 시 첫 컬럼을 목표 좌표로 설정 (n = 1)
2. **정지**
   - 목적 좌표에 도착 시 설정된 정지 시간만큼 정지 타이머[pauseTimer]가 발동
   - 정지 타이머가 0 이하(pauseTimer < = 0)이면 정지 타이머를 초기화, 좌표 확인 후 연산 반복

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
-	PatrolVec _ n	순찰 좌표	vector3	좌표형 몬스터의 순찰용 지정 좌표
-	goalVec	목표 좌표	vector3	현재 이동 대상 좌표
Monster	moveSpeed	이동 속도	float	목표 좌표까지의 이동 속도
Monster	pauseTime	정지 시간	float	도착 후 이동을 하지 않는 정지 시간
-	curVecIndex	순찰 인덱스	int	현재 이동중인 좌표의 배열 인덱스
-	isArrived	도착 여부	bool	목표 좌표에 도착했는지 여부
-	pauseTimer	정지 타이머	float	정지 시간 감소용 타이머

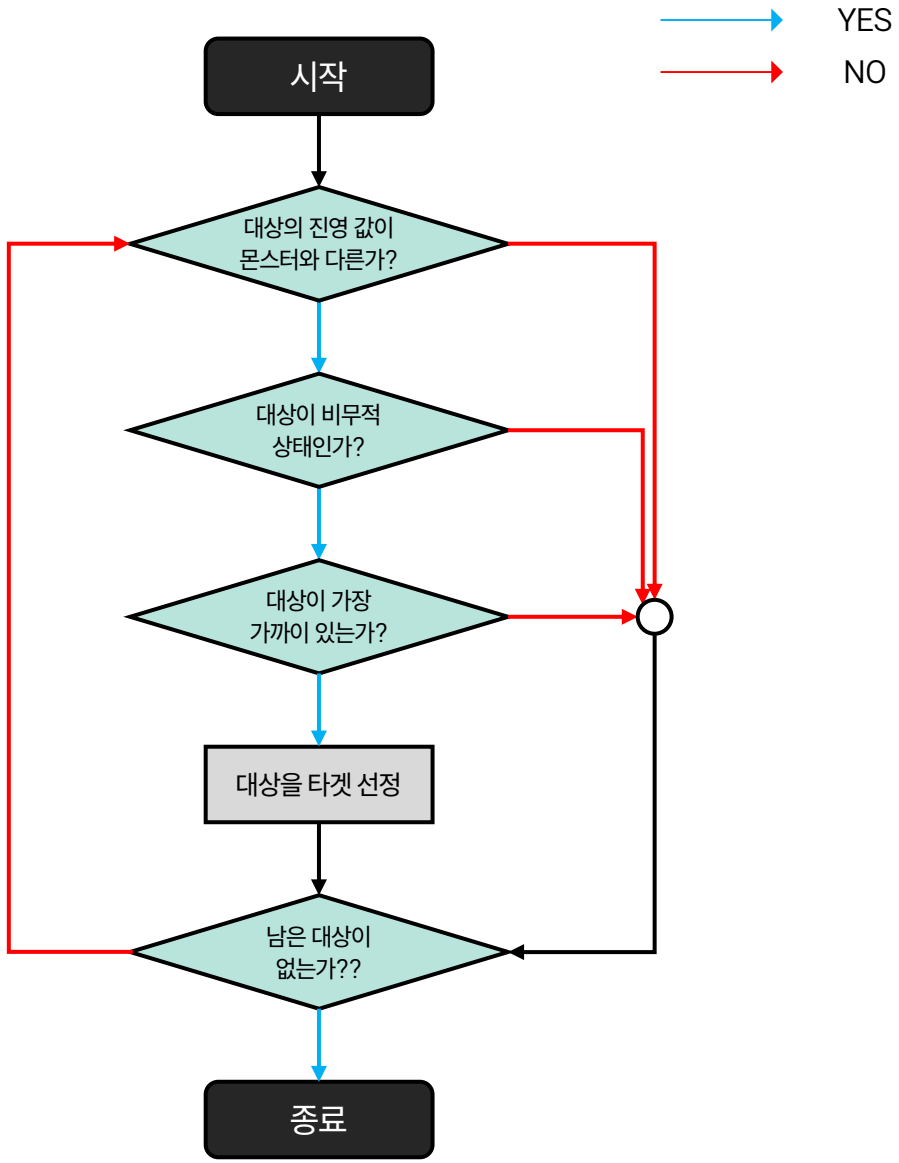
3-3. 랜덤 순찰형



1. **목표 선정**
   - 순찰 범위[patrolRange]를 반지름으로 하는 원형 범위 내에서 목표 좌표 선정
   - 위치할 수 없는 영역이라면 좌표를 재선정 (isReachable == false)
2. **정지**
   - 목적 좌표에 도착 시 설정된 정지 시간만큼 정지 타이머[pauseTimer]가 발동
   - 정지 타이머가 0 이하(pauseTimer <= 0)이면 다시 정지 타이머 초기화 후 연산 반복

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	patrolRange	순찰 범위	float	랜덤 좌표 생성 기준 반경
-	goalVec	목표 좌표	vector3	현재 이동 대상 좌표
Monster	moveSpeed	이동 속도	float	목표 좌표까지의 이동 속도
Monster	pauseTime	정지 시간	float	도착 후 이동을 하지 않는 정지 시간
-	isReachable	위치 가능 여부	bool	해당 좌표가 이동 가능한 위치인지를 확인하는 여부
-	isArrived	도착 여부	bool	목표 좌표에 도착했는지 여부
-	pauseTimer	정지 타이머	float	정지 시간 감소용 타이머

3-4. 타겟 선정 연산

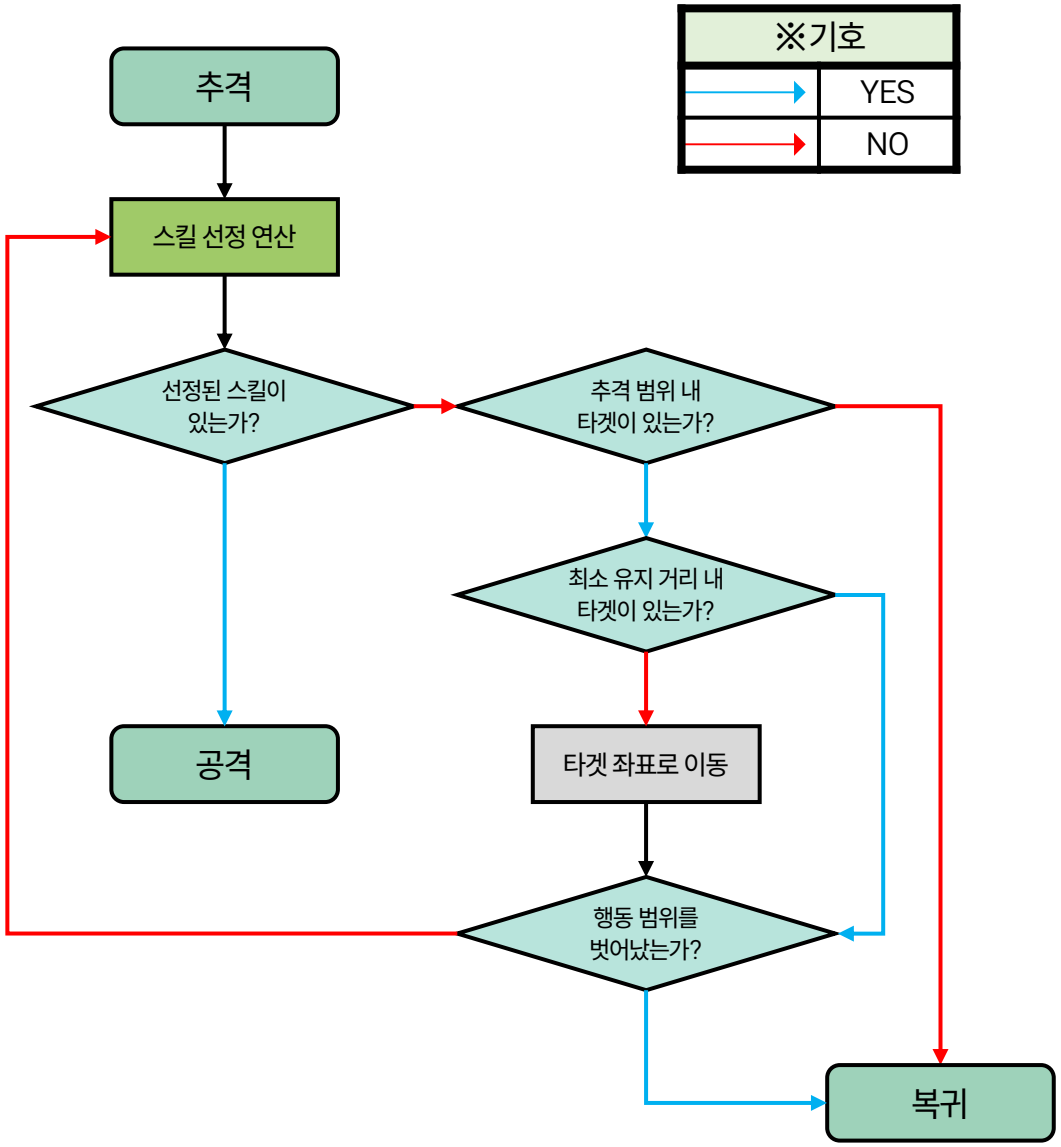


1. 타겟 선정 연산 규칙

- 추격 범위 내 모든 대상을 검사
- 대상의 진영[camp]값이 자신과 달라야함
- 대상이 비무적 상태여야 함 (isInvincible = = false)
- 위 조건을 만족하는 대상들 중 가장 가까이에 있는 대상을 현재 타겟[curTarget]으로 선정
- 조건을 만족하는 대상이 없다면 타겟을 선정하지 않음

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster Character	camp	진영	enum	캐릭터의 진영 Player : 플레이어 Monster : 몬스터
-	isInvincible	무적 여부	bool	캐릭터의 무적 여부 True : 무적 False : 비 무적
Monster	curTarget	현재 타겟	object	조건에 맞는 현재 선정된 타겟
-	isEnemy	적군 여부	bool	대상과 몬스터의 진영 값이 다른 지의 여부 True : 진영 값이 다름 False : 진영 값이 같음

4-1. 추격 상태

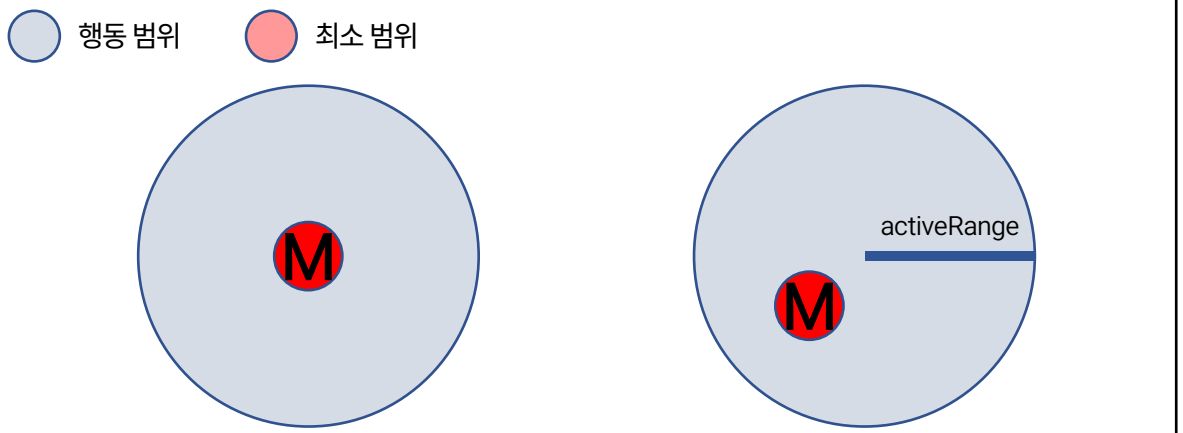


1. **이동**
   - 추격 범위[chaseRange] 내 선정된 타겟이 있다면 최소 거리[minRange] 내에 타겟이 들어올 때까지 타겟 좌표로 이동
   - 최소 거리[minRange] 내에 타겟이 있으면 이동을 멈춤
   - 최소 거리[minRange]는 보유한 스킬 중 가장 짧은 스킬 범위[skillRange] 이하로 설정
2. **상태 전환**
   - 스킬 범위[skillRange] 내에 타겟이 있다면 **[공격]**상태로 전환
   - 몬스터가 행동 범위[activeRange]를 벗어나면 **[복귀]**상태로 전환
   - 추격 범위[chaseRange] 내에 타겟이 없다면 **[복귀]**상태로 전환

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	chaseRange	추격 범위	float	타겟 추격 가능 범위
Monster	minRange	최소 거리	float	타겟과의 최소한의 거리
Monster	activeRange	행동 범위	float	몬스터의 최대 행동 범위
Monster	curTarget	현재 타겟	object	현재 선정된 타겟 객체
Skill	skillRange	스킬 범위	float	공격 스킬 사정거리
-	toTarget	타겟까지 거리	float	선정된 타겟 위치와의 거리
-	goalVec	목표 좌표	vector3	몬스터의 이동을 위한 목표 좌표

4-2. 행동 범위 선정

예시

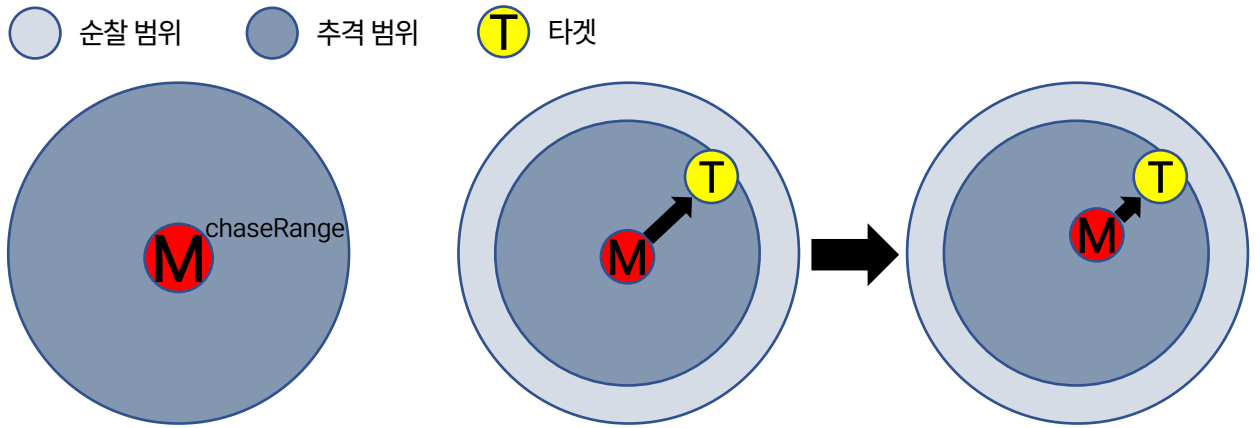


1. 몬스터의 초기 좌표[firstLocation]을 기준으로 범위를 설정한다.
2. 행동 범위[activeRange]를 반지름으로 하는 원형 범위를 행동 범위로 설정한다.
3. 몬스터는 원형 범위 안에서만 이동/전투하며, 벗어나면 초기좌표로 복귀한다.

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	activeRange	행동 범위	float	몬스터의 최대 행동 범위
-	firstLocation	초기 좌표	vector3	몬스터의 소환, 리셋의 기준 위치

4-3. 추격 범위 선정

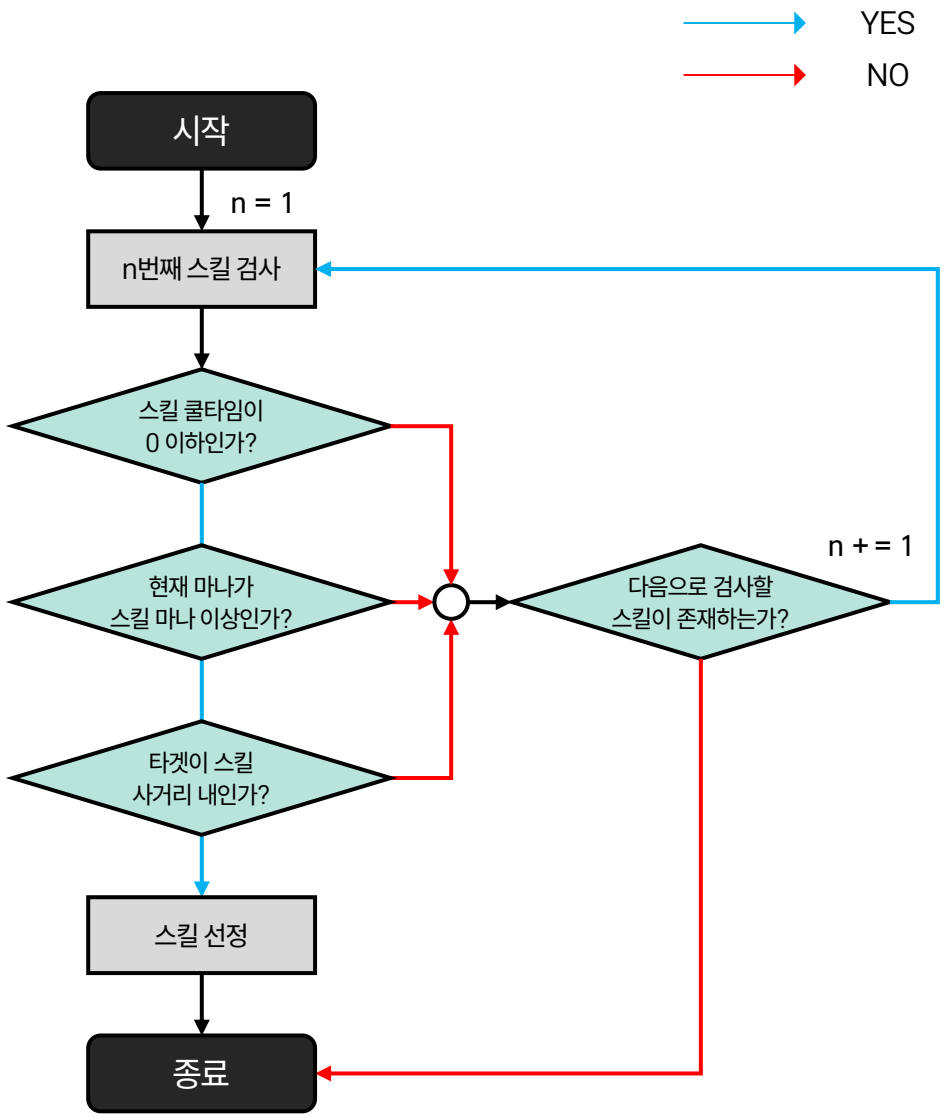
예시

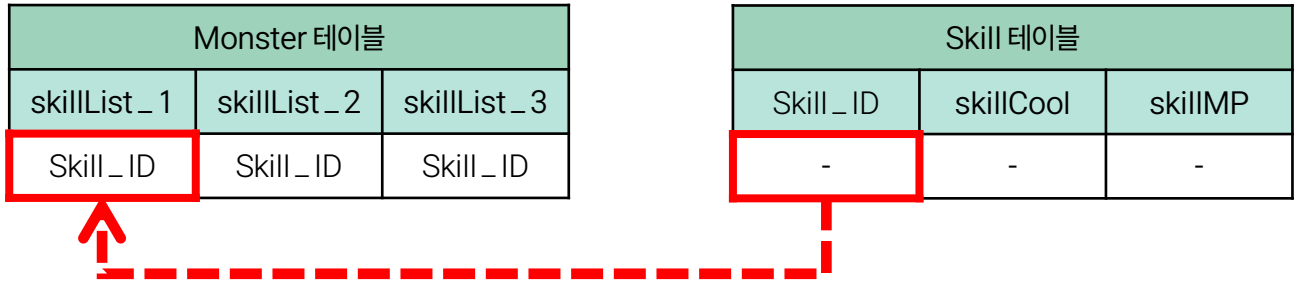


1. 몬스터의 현재 좌표를 기준으로 범위를 설정한다
2. 추격 범위[chaseRange]를 반지름으로 하는 원형 범위를 추격 범위로 설정한다.
3. 대상이 추격 범위 내에 존재하면 **[타겟 선정 연산]**을 실행한다.

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	chaseRange	추격 범위	float	타겟 추격할 수 있는 범위
Monster	curTarget	현재 타겟	object	현재 선정된 타겟 객체
-	target	타겟	object	추격 범위 내 대상의 객체들

4-4. 스킬 선정 연산





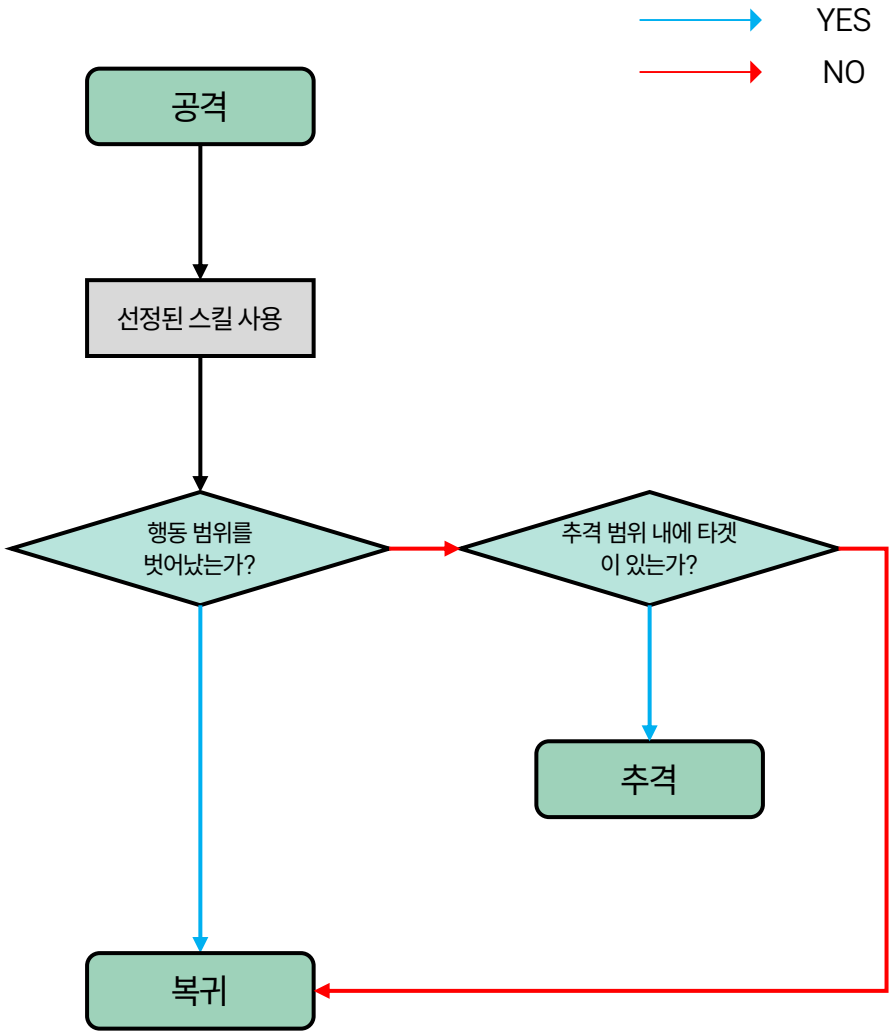
1. 스킬 조건 검사

- 해당 몬스터가 보유한 스킬 목록 중 순서대로 검사
- 다음으로 검사할 스킬이 있다면 순서대로 검사 (n + = 1)하고, 없다면 연산 종료
- 스킬 쿨타임이 0 이하이고, 현재 마나가 스킬 마나 이상이라면 해당 스킬을 선정

  (skillCool < = 0 && curMP > = skillMP && toTarget < = skillRange)

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	skillList _ n	보유 스킬 목록	int	몬스터가 보유한 전체 스킬 목록
-	curMP	현재 마나	float	몬스터의 현재 마나량
-	selectedSkill	선정 스킬	int	조건을 만족하여 현재 선정된 스킬
Skill	Skill _ ID	스킬 아이디	int	스킬 정보를 담고 있는 아이디
Skill	skillCool	스킬 쿨타임	float	각 스킬 별 남은 재사용 대기 시간
Skill	skillMP	스킬 마나	float	각 스킬 별 필요한 마나 량
Skill	skillRange	스킬 사거리	float	각 스킬의 사거리
-	toTarget	타겟까지 거리	float	선정된 타겟 위치와의 거리

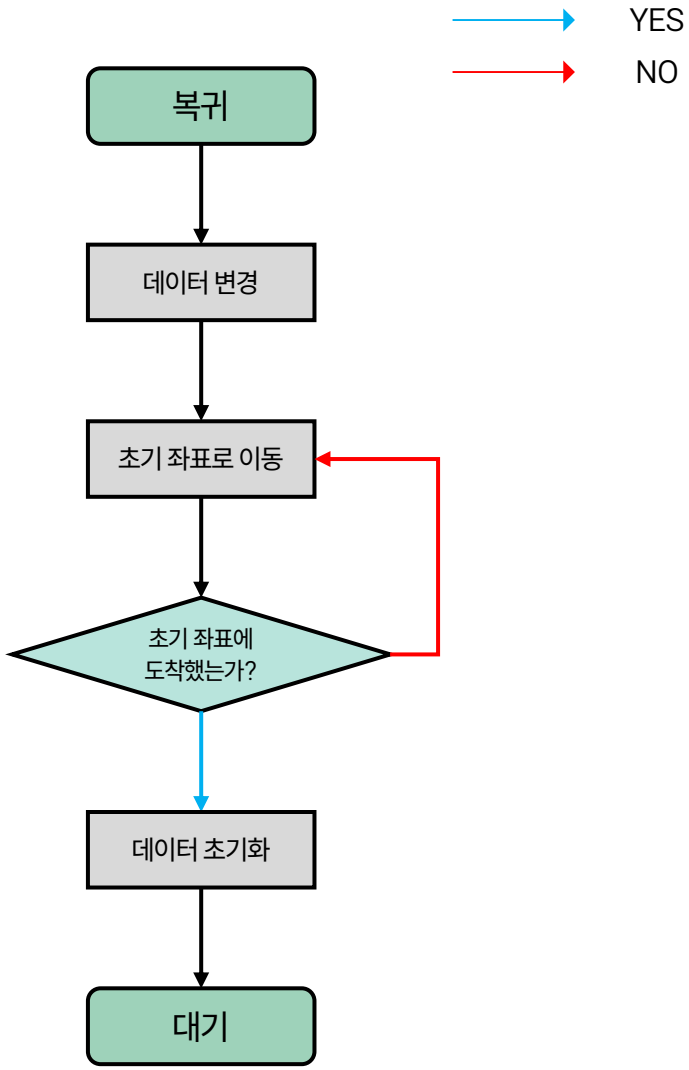
5. 공격 상태



1. **스킬 사용**
   - **[스킬 선정 연산]**에서 선정된 스킬을 사용
2. **상태 전환**
   - 행동 범위[activeRange] 를 벗어났다면 **[복귀]**상태로 전환
   - 추격 범위[chaseRange] 내에 타겟이 없다면 **[복귀]**상태로 전환
   - 추격 범위[chaseRange] 내에 타겟이 있다면 **[추격]**상태로 전환

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
-	selectedSkill	선정 스킬	int	조건을 만족하여 현재 선정된 스킬
-	curTarget	현재 타겟	object	현재 선정된 타겟
Monster	chaseRange	추격 범위	float	타겟 추격 가능 범위
Monster	activeRange	행동 범위	float	몬스터의 최대 행동 범위

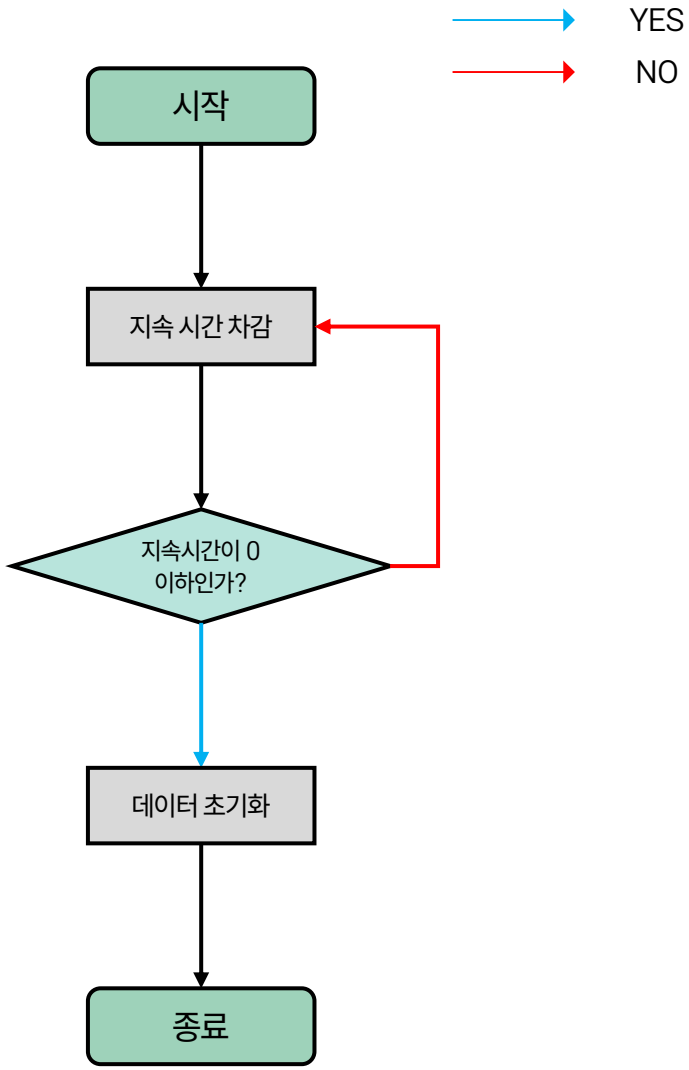
6. 복귀 상태



1. **초기 좌표로 이동**
   - 초기 좌표[firstLocation]를 목표 좌표[goalVec]로 설정
   - 이동 속도[moveSpeed]값을 복귀 속도[returnSpeed]값으로 변경
2. **초기화되는 데이터**
   - 스킬 쿨타임[skillCool]
   - 현재 체력[curHp]
   - 현재 마나[curMp]
   - 이동 속도[moveSpeed]
   - 선정 타겟[curTarget]

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	firstLocation	초기 좌표	vector3	몬스터의 최초 생성 위치이자 복귀하는 기준 좌표
Monster	moveSpeed	이동 속도	float	몬스터의 기본 이동 속도
Monster	returnSpeed	복귀 속도	float	몬스터의 복귀 시 이동 속도
-	goalVec	목표 좌표	vector3	몬스터의 이동을 위한 목표 좌표
-	isReturn	복귀 여부	bool	몬스터가 복귀를 완료했는지의 여부 True : 현재 좌표와 초기 좌표가 일치 False : 현재 좌표와 초기 좌표가 불일치

7. 이상 상태



1. 상태 이상 지속시간

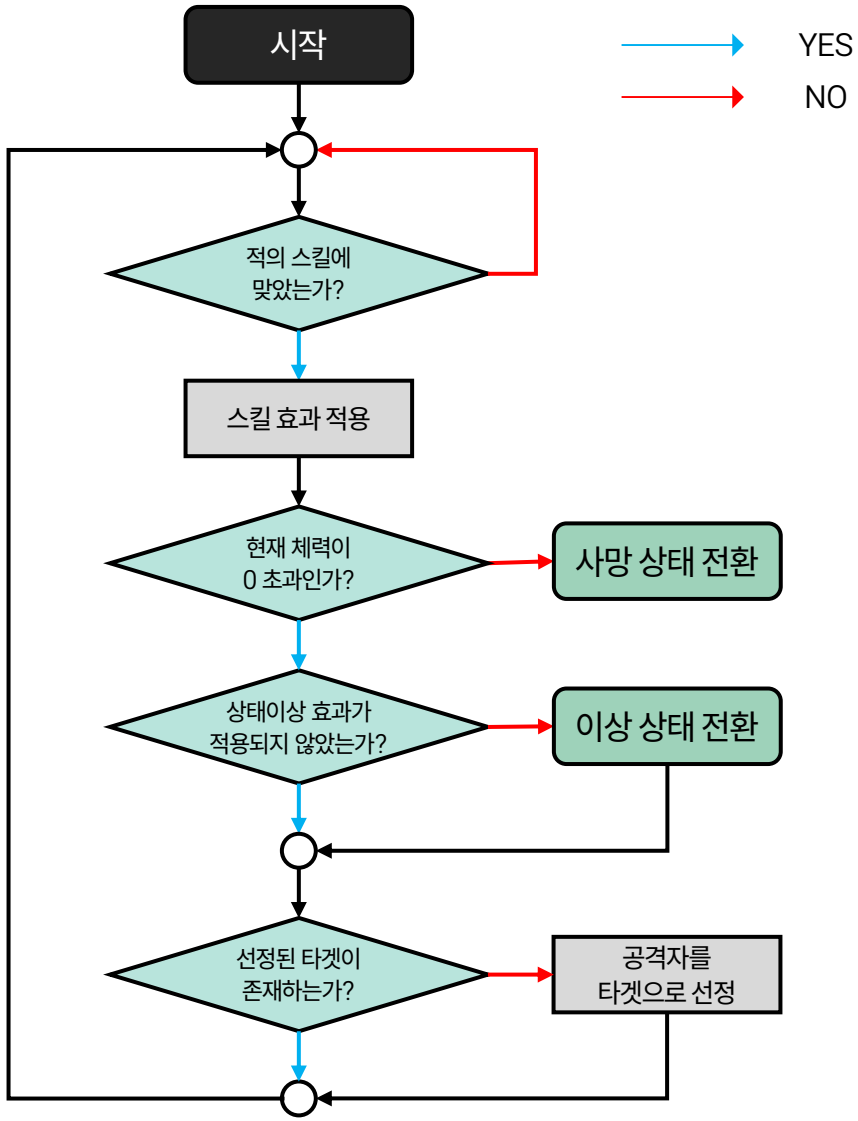
- 상태 이상은 지속시간이 0이하가 될 때까지 적용 (ccTimer < = 0)
- 다른 종류의 상태이상은 동시에 중첩되어 별개로 적용
- 같은 종류의 상태이상은 마지막으로 피격된 스킬을 기준으로 지속시간을 갱신

2. 초기화 되는 데이터

- 이동 속도[moveSpeed]
- 선정 스킬[selectedSkill]

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Skill	ccType	상태 이상 타입	enum	상태 이상 타입 배열 Stun : 기절 KnockBack : 넉백 Petrified : 석화 Freeze : 빙결
Skill	ccDuration	상태 이상 지속시간	float	상태이상 효과 지속 시간
-	ccTimer	상태 이상 타이머	float	상태이상 적용 후 감소되는 상태 이상 지속 시간 값
-	isCCActive	상태 이상 여부	bool	상태이상 중인지 여부를 확인 True : ccTimer > 0 False : ccTimer < = 0

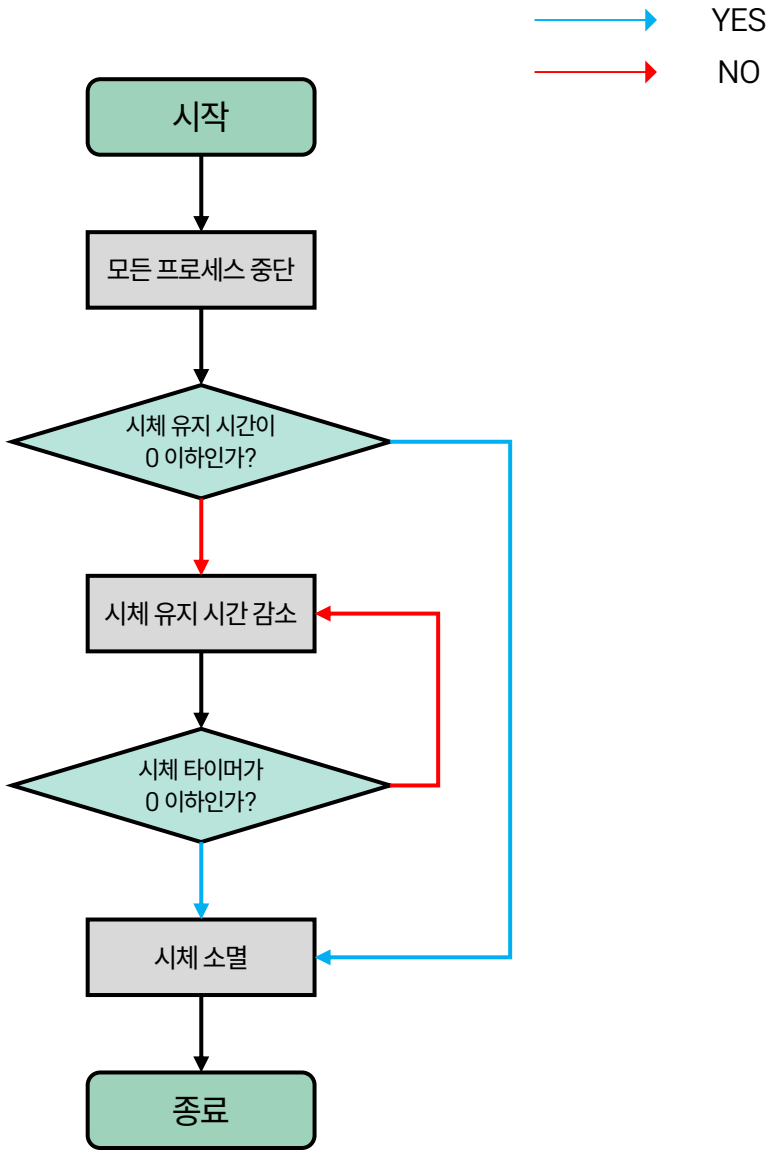
8-1. 피격 연산



1. **피격 판정**
   - 적의 스킬에 맞으면 피격 연산 시작 (isHit = = true)
   - 조건에 맞지 않는다면 루프 유지
2. **타겟 지정**
   - 현재 선정된 타겟이 없다(curTarget = = null)면 공격자를 타겟으로 설정
   - 이미 선정된 타겟이 존재한다면 그대로 현행 유지
3. **스킬 효과 적용**
   - 현재 체력 (curHp = curHp – damage)
   - 상태 이상 여부 (ccType != null)
   - 피격 여부 초기화 (isHit = False)

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	maxHp	최대 체력	float	몬스터의 최대 체력
Monster	curHp	현재 체력	float	몬스터의 현재 체력
Monster	isHit	피격 여부	bool	True : 피격을 받은 상태 False : 피격을 받지 않고 있는 상태
-	curTarget	현재 타겟	object	현재 선정된 타겟
-	attacker	공격자	object	몬스터가 피격된 스킬을 사용한 객체
-	damage	피해량	float	몬스터가 피격 시 받는 스킬의 피해량

8-2. 사망 상태



1. **사망 처리**
    1. 몬스터의 체력이 0 이하(curHp < = 0)가 되면 **[사망]** 상태 연산 시작
    2. 다른 모든 프로세스는 중단됨
2. **시체 유지**
    1. 시체 유지 시간이 0 이하일 경우 시체는 즉시 소멸 (corpseDuration < = 0)
    2. 시체 유지 시간이 0 보다 클 경우 시체 유지 시간이 감소됨 (corpseDuration > 0)
    3. 시체 타이머가 0 이하가 되면 시체 소멸 (corpseTimer < = 0)

참조 테이블	변수 명	한글 명	자료형	설명
Monster	curHp	현재 체력	float	몬스터의 현재 체력
Monster	corpseDuration	시체 유지 시간	float	시체가 유지 되는 시간
-	corpseTimer	시체 타이머	float	매 프레임마다 감소되는 시체 유지 시간 값